# ADMINISTRACIÓN REMOTA SSH (LINUX)

Cristóbal Suárez Abad

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS - 2º ASIR

# Índice

Preparación del servidor SSH ..... 2

1. Verifica si el servicio SSH está instalado en la máquina Linux. ..... 2
2. Identifica el puerto por defecto y comprueba que no hay conflictos en el firewall. ..... 4
3. Revisa el fichero de configuración principal /etc/ssh/sshd_config y responde: ..... 6

**Conexión y análisis de la clave pública** ..... 8

1. Conéctate al servidor desde otra máquina mediante SSH usando un usuario estándar. 8
2. Investiga y responde: ..... 9
3. Visualiza la clave pública que te proporciona el servidor SSH y explica: ..... 10

Acceso con usuario administrador ..... 12

2. Realiza pruebas para ejecutar comandos administrativos desde el usuario estándar utilizando sudo y verifica que funciona correctamente. ..... 13

Comandos y configuración remota ..... 14

1. Ejecuta remotamente un comando para **comprobar la versión del Kernel** del servidor (uname -r o equivalente). ..... 14
2. Configura un **mensaje de bienvenida** para todos los usuarios que se conecten mediante SSH. ..... 14

2.1 Archivo donde se guarda el mensaje ..... 14

Claves públicas y autenticación sin contraseña ..... 17

1. Genera un **par de claves pública-privada** en la máquina cliente usando ssh-keygen **sin frase de paso**. ..... 17
2. Verifica que se han generado correctamente los archivos y analiza: ..... 18
3. Copia la clave pública al servidor SSH usando ssh-copy-id u otro método seguro. ..... 19
4. Conéctate de nuevo al servidor y comprueba que ahora puedes acceder **sin contraseña**. ..... 21
5. Explica cómo SSH valida que la clave pública está autorizada. ..... 22

Seguridad avanzada y cifrado ..... 23

1. Comprueba qué **algoritmos de cifrado y funciones hash** se están utilizando en la sesión establecida (ssh -vvv). ..... 23
2. Configura el servidor para permitir **solo autenticación mediante claves** y deshabilitar acceso por contraseña. ..... 24
3. Vuelve a conectarte y comprueba que solo es posible acceder mediante la clave privada. ..... 25

# Preparación del servidor SSH

## 1. Verifica si el servicio SSH está instalado en la máquina Linux.

- *Si no lo está, instálalo usando el gestor de paquetes correspondiente (apt o yum).*

- En equipos basados en **Debian:**

**sudo apt update && sudo apt install openssh-server**

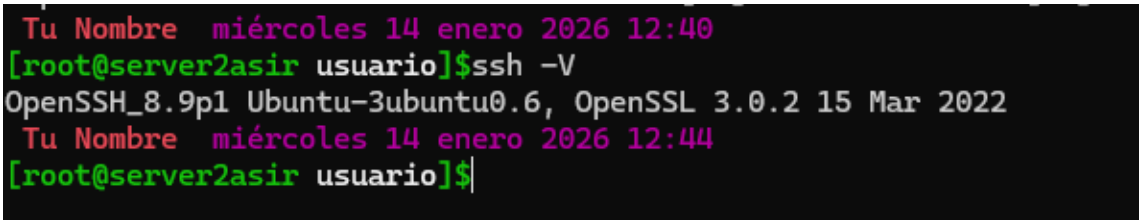
- En **RHEL/CentOS:**

**sudo yum install openssh-server**

- *Comprueba que el servicio está activo y configurado para iniciarse automáticamente al arrancar el sistema.*

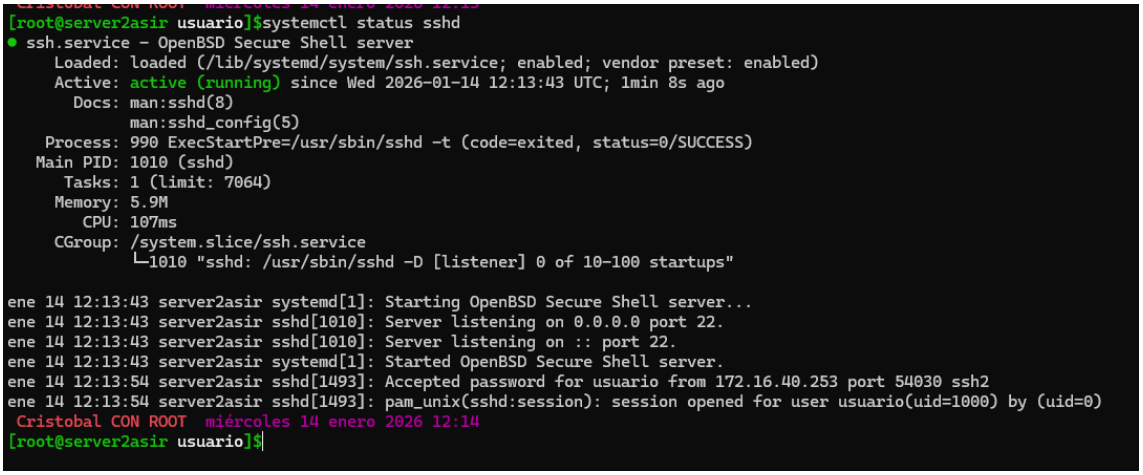
¿Está instalado?

**ssh -V**




Está activo:

**systemctl status sshd**



Ver si está configurado para activarse en el inicio:

**systemctl is-enabled ssh.service**

```
 Cristobal CON ROOT  miércoles 14 enero 2026 12:19
[root@server2asir usuario]$systemctl is-enabled ssh.service
enabled
 Cristobal CON ROOT  miércoles 14 enero 2026 12:19
```

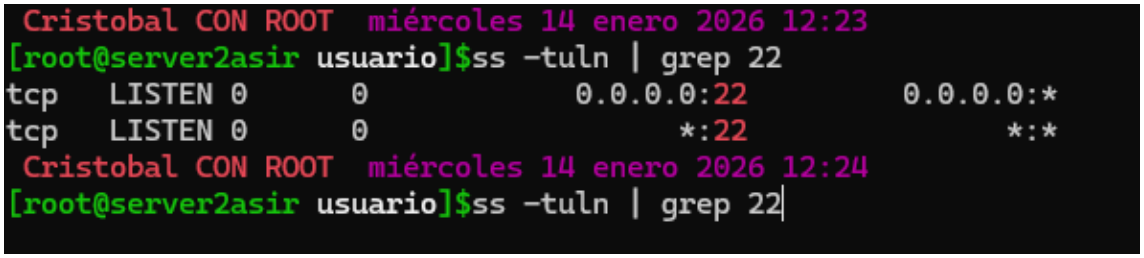
Si no estuviese listo, podemos usar:

**sudo systemctl enable --now ssh**

## 2. Identifica el puerto por defecto y comprueba que no hay conflictos en el firewall.

Por defecto usa el puerto “22”:

**ss -tuln | grep 22**

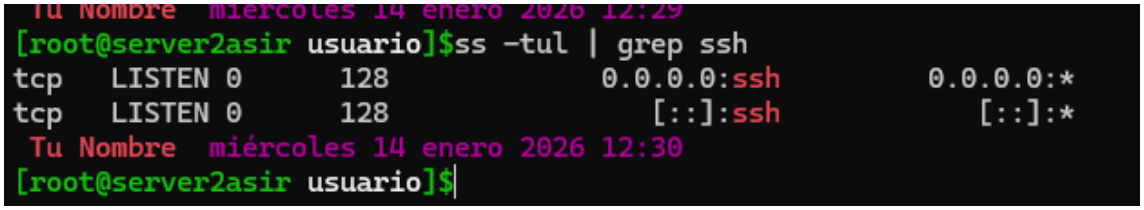



Puedes hacerlo por servicio:

**ss -tul | grep ssh**

**sudo ss -tulpn | grep ssh**

**grep "Port" /etc/ssh/sshd_config**




El firewall:

**ufw status**

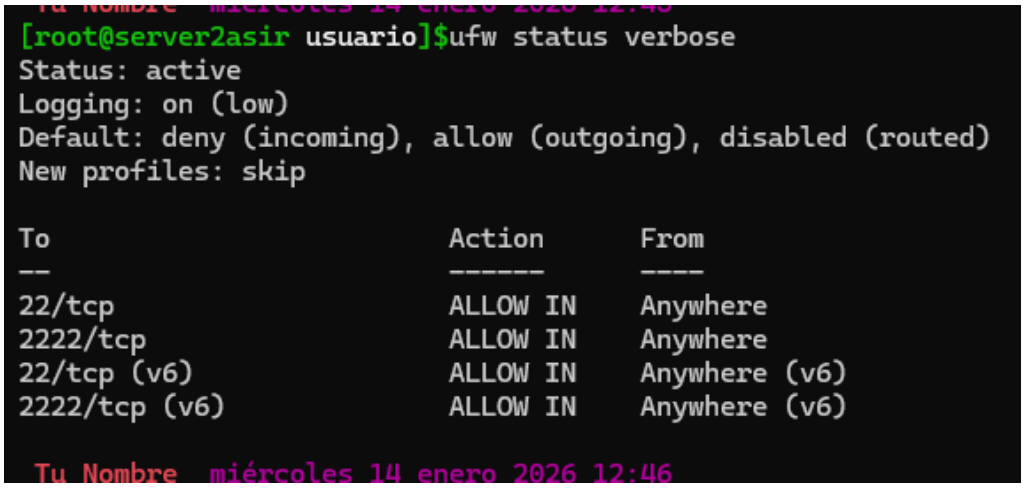
**ufw enable**

**Para permitir su paso:**

**sudo ufw allow 22/tcp**

**sudo ufw allow ssh**

**ufw status verbose**


[root@server2asir usuario]$ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip
To Action From
-- ------ ----
22/tcp ALLOW IN Anywhere
2222/tcp ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
2222/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
Tu Nombre miércoles 14 enero 2026 12:46

## 3. Revisa el fichero de configuración principal /etc/ssh/sshd_config y responde:

- ¿Qué directivas permiten la conexión de usuarios con privilegios de administrador?

- PermitRootLogin:

Permite que **root** se conecte directamente por SSH ( ⚠️ no recomendado en producción).

AllowUsers o AllowGroups:

Permiten restringir el acceso a usuarios específicos con privilegios. Permite acceso solo a ciertos usuarios o grupos (por ejemplo, el grupo sudo).

- PubkeyAuthentication yes
- PasswordAuthentication yes

Determinan si se permite autenticación por **clave pública** o **contraseña**.

**Normalmente se recomienda:**

PermitRootLogin no

AllowGroups sudo

- ¿Qué opciones de cifrado y algoritmos están habilitados por defecto?

Por defecto SSH usa algoritmos seguros modernos como:

**Intercambio de claves (KexAlgorithms)**
curve25519-sha256, ecdh-sha2-nistp256

**Cifrado (Ciphers)**
chacha20-poly1305@openssh.com
aes256-gcm@openssh.com
aes128-ctr

**MACs (integridad)**
hmac-sha2-256
hmac-sha2-512

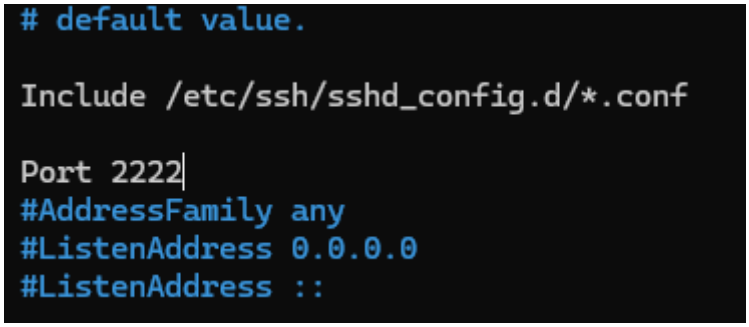
Si no aparecen explícitos en el archivo, **OpenSSH usa valores seguros por defecto**.

Puedes verlos con:

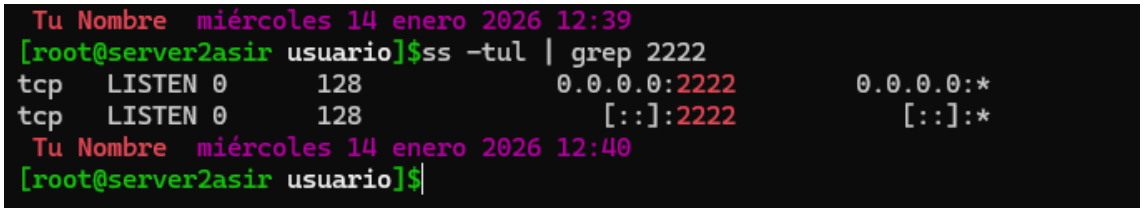
**sshd -T | grep -E 'ciphers|kex|macs'**

- Cambia el puerto por defecto a uno alternativo (e.g., 2222) y aplica los cambios.

Busca la línea #Port 22, quita el comentario (#) y cámbiala a Port 2222.




Luego reinicia: **sudo systemctl restart ssh**




**Nota**: Si usas firewall (UFW), recuerda habilitar el nuevo puerto: **sudo ufw allow 2222/tcp.**

- En **firewalld** sería así:

**sudo firewall-cmd --add-port=2222/tcp --permanent**

**sudo firewall-cmd --reload**

# Conexión y análisis de la clave pública

## 1. Conéctate al servidor desde otra máquina mediante SSH usando un usuario estándar.

ssh usuario@10.2.7.56

Si el servidor usa un puerto distinto (por ejemplo 2222):

**ssh -p 2222 usuario@IP_DEL_SERVIDOR**

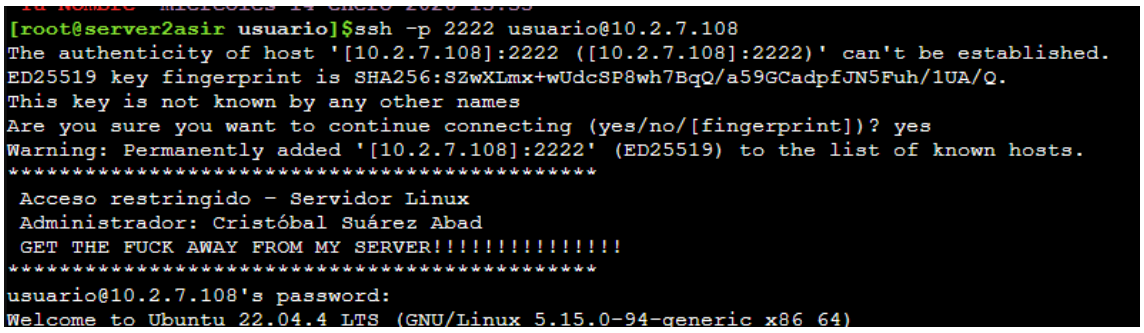
*En la primera conexión aparecerá un mensaje similar a:*

*The authenticity of host 'IP (IP)' can't be established.*

*ED25519 key fingerprint is SHA256:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

*Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?*

*Esto indica que el servidor está presentando su **clave pública de host**.*



## 2. Investiga y responde:

- ¿Qué algoritmo y función hash se está usando para la clave pública en la conexión?

**Algoritmo usado**

En el mensaje de conexión se indica explícitamente el tipo de clave, por ejemplo:

ED25519 key fingerprint is SHA256:...

👉 En este caso:

- **Algoritmo de clave pública:** Ed25519
- **Función hash:** SHA-256

Otros algoritmos posibles que pueden aparecer:

- RSA
- ECDSA
- ED25519

- Explica brevemente las características principales del algoritmo y del hash utilizados.

**Características del algoritmo Ed25519**

- Basado en **criptografía de curva elíptica**
- Muy rápido y eficiente
- Claves más cortas con **alta seguridad**
- Diseñado para evitar errores comunes de implementación
- Actualmente es el **algoritmo recomendado por OpenSSH**

---

**Características de la función hash SHA-256**

- Pertenece a la familia **SHA-2**
- Produce un resumen criptográfico de **256 bits**
- Alta resistencia a colisiones
- Garantiza la **integridad** de la clave presentada por el servidor

## 3. Visualiza la clave pública que te proporciona el servidor SSH y explica:

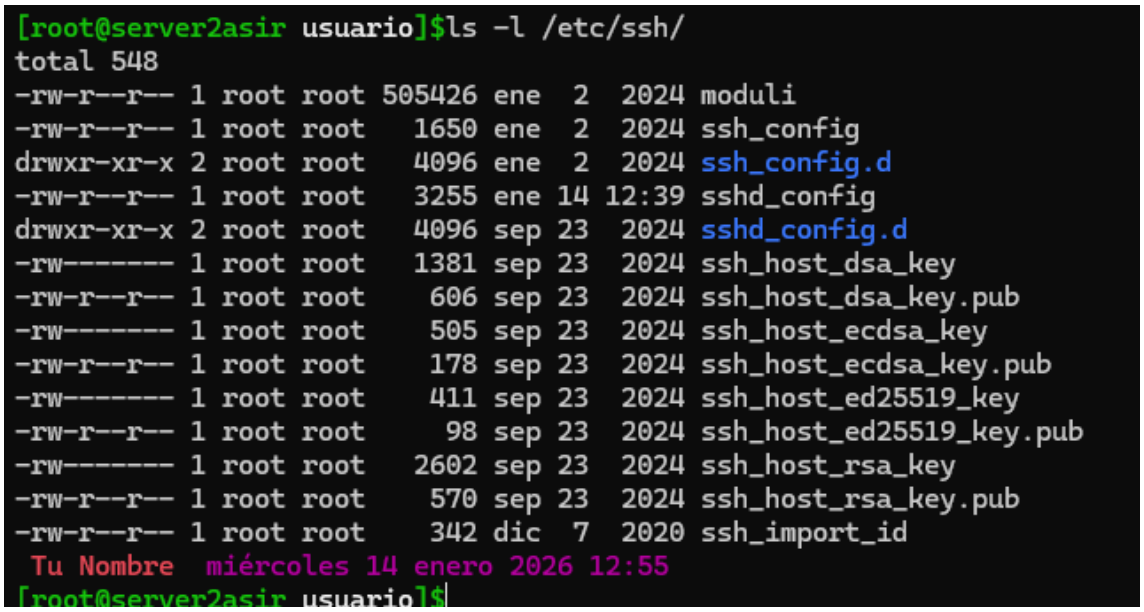
En el **servidor**, las claves públicas de host están en:

```
/etc/ssh/
```

Ejemplos:

```
ssh_host_rsa_key.pub
ssh_host_ecdsa_key.pub
ssh_host_ed25519_key.pub
```

ls -l /etc/ssh

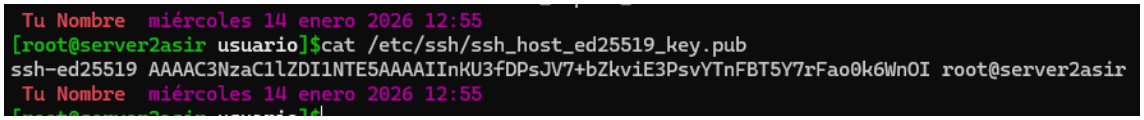



Para visualizar una clave pública:

```
cat /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
```

Salida típica:

```
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIBX... servidor
```



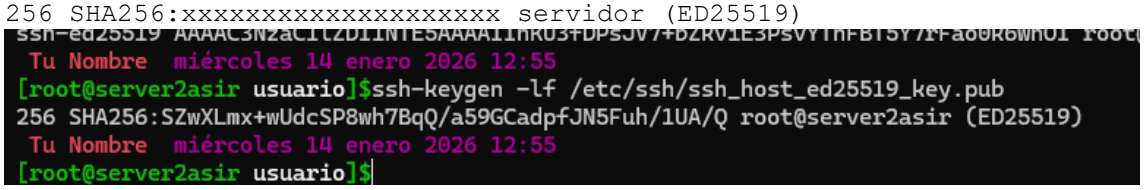

---

Ver la huella digital (fingerprint) de la clave

```
ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
```

Ejemplo:

```
256 SHA256:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx servidor (ED25519)
```



- Por qué es importante verificarla antes de confiar en la conexión.

Verificar la clave pública es fundamental porque:

- Evita **ataques Man-in-the-Middle**
- Garantiza que te conectas al **servidor legítimo**
- Previene suplantaciones de identidad
- Asegura la confidencialidad de la sesión SSH

Cuando aceptas la clave, se guarda en:

**~/.ssh/known_hosts**

Si la clave cambia, SSH mostrará una advertencia de seguridad.

- Qué diferencias existen entre las claves **RSA, ECDSA y Ed25519**.

**Diferencias entre RSA, ECDSA y Ed25519**

| **Algoritmo** | **Tipo** | **Características principales** |
|---|---|---|
| **RSA** | Criptografía clásica | Claves grandes (2048/4096 bits), muy compatible, más lento |
| **ECDSA** | Curva elíptica | Claves más pequeñas, buena seguridad, depende de curvas NIST |
| **Ed25519** | Curva elíptica moderna | Más rápido, más seguro, claves cortas, recomendado |

**6. Conclusión**

- SSH utiliza criptografía asimétrica para autenticación segura.
- El algoritmo **Ed25519 con SHA-256** es el estándar moderno.
- Verificar la clave del servidor es esencial para evitar ataques.
- Ed25519 ofrece la mejor combinación de **seguridad, rendimiento y simplicidad**.

# Acceso con usuario administrador

- Intenta conectarte como root (usuario administrador).

Explica si la conexión es posible o no.

No, no es posible, es lo habitual y seguro.

```
PS C:\Users\UsuarioASIR> ssh -p 2222 root@10.2.7.108
root@10.2.7.108's password:
Permission denied, please try again.
root@10.2.7.108's password:
```

- Razona tu respuesta indicando qué directiva del fichero sshd_config controla esto (PermitRootLogin) y sus posibles valores.

PermitRootLogin[1]

**Posibles valores de PermitRootLogin**

| Valor | Comportamiento |
|---|---|
| **yes** | Permite acceso directo como root ( ⚠️ inseguro) |
| **no** | Bloquea completamente el acceso SSH de root |
| **prohibit-password** | Permite root **solo con clave pública**, no con contraseña |
| **without-password** | Igual que prohibit-password (valor antiguo) |
| **forced-commands-only** | Solo permite root para comandos forzados |

**Configuración recomendada:**

PermitRootLogin no

o como alternativa más segura:

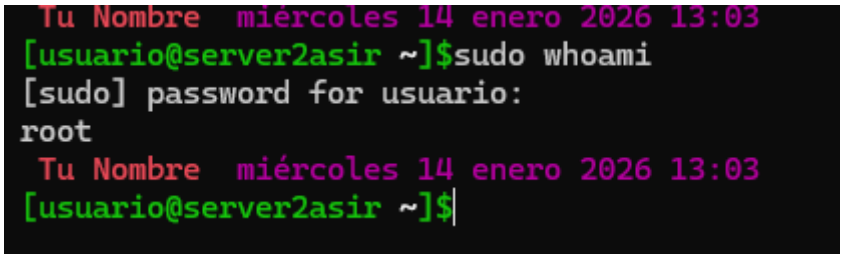
PermitRootLogin prohibit-password

**Razón de seguridad**

- Root es un usuario conocido → objetivo de ataques de fuerza bruta
- Evitar acceso directo reduce la superficie de ataque
- Mejora el registro y auditoría de acciones administrativas

[1] https://man7.org/linux/man-pages/man5/sshd_config.5.html

## 2. Realiza pruebas para ejecutar comandos administrativos desde el usuario estándar utilizando sudo y verifica que funciona correctamente.




Esto confirma que el usuario tiene privilegios administrativos mediante sudo.

**sudo apt update**

**sudo systemctl status ssh**

**sudo nano /etc/ssh/sshd_config**

Si se solicita la contraseña del usuario y el comando se ejecuta correctamente, **sudo funciona**.

**Comprobar grupos del usuario:**

groups usuario

Salida típica:

usuario sudo

El usuario pertenece al grupo sudo, lo que permite elevar privilegios.

**Archivo de configuración de sudo:**

/etc/sudoers

(Se edita siempre con)

sudo visudo

**Conclusión**

- El acceso SSH directo como root **está deshabilitado**
- Está controlado por la directiva PermitRootLogin
- Se aplican buenas prácticas de seguridad
- La administración se realiza mediante sudo
- Se garantiza mayor control, trazabilidad y seguridad

# Comandos y configuración remota

## 1. Ejecuta remotamente un comando para comprobar la versión del Kernel del servidor (uname-r o equivalente).

ssh -p 2222 usuario@10.2.7.108 uname -r

```
PS C:\Users\UsuarioASIR> ssh -p 2222 usuario@10.2.7.108 uname -r
usuario@10.2.7.108's password:
5.15.0-94-generic
PS C:\Users\UsuarioASIR>
```

Este comando:

- Se ejecuta **directamente en el servidor**
- Devuelve la versión del **Kernel Linux**
- Demuestra administración remota vía SSH sin login interactivo

## 2. Configura un mensaje de bienvenida para todos los usuarios que se conecten mediante SSH.

- Incluye tu nombre y la fecha actual.
- Explica dónde se guarda este mensaje y cómo se muestra al conectarse.

SSH permite mostrar un mensaje a **todos los usuarios** al conectarse mediante un **banner**.

---

### 2.1 Archivo donde se guarda el mensaje

El mensaje de bienvenida se suele guardar en:

`/etc/issue.net`

Este archivo es leído por SSH **antes de la autenticación**, si está configurado.

**Crear o editar el mensaje de bienvenida**

En el servidor:

sudo nano /etc/issue.net

Ejemplo de contenido

**********

Acceso restringido – Servidor Linux

Administrador: Cristóbal Suárez Abad

GET THE FUCK AWAY FROM MY SERVER!!!!!!!!!!!!!!

**********

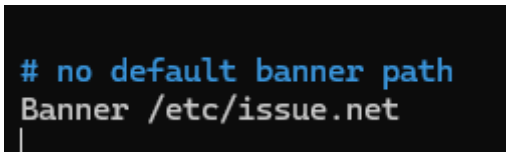
**Activar el banner en SSH**

Editar el archivo de configuración de SSH:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

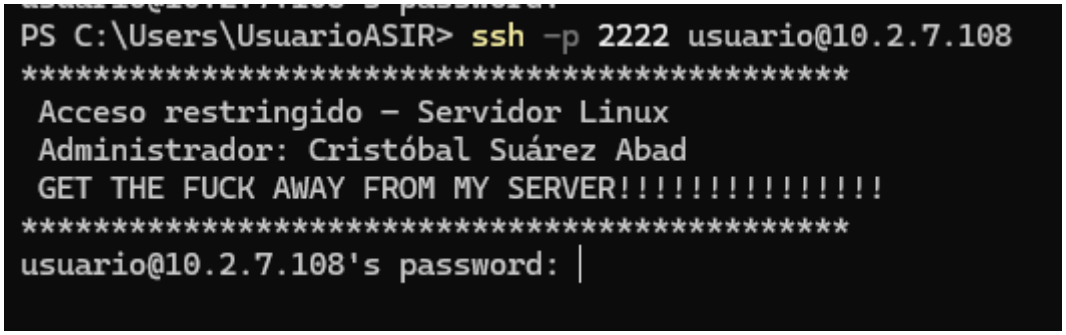
Buscar o añadir la línea:

Banner /etc/issue.net




Guardar cambios y reiniciar el servicio:

sudo systemctl restart ssh



**Explicación del funcionamiento**

- El mensaje se guarda en **/etc/issue.net**
- SSH lo muestra porque la directiva Banner lo referencia
- Se presenta **antes de la autenticación**
- Es útil para:
    - Avisos legales
    - Identificación del administrador
    - Auditoría y cumplimiento normativo

Nota:

- /etc/motd se muestra **después** de iniciar sesión
- /etc/issue.net se muestra **antes**, que es lo que pide la práctica

# Claves públicas y autenticación sin contraseña

1. Genera un **par de claves pública-privada** en la máquina cliente usando ssh-keygen **sin frase de paso**.

En el **cliente (10.2.7.31)** (en nuestro caso debe hacerse desde otra VM Linux):

ssh-keygen

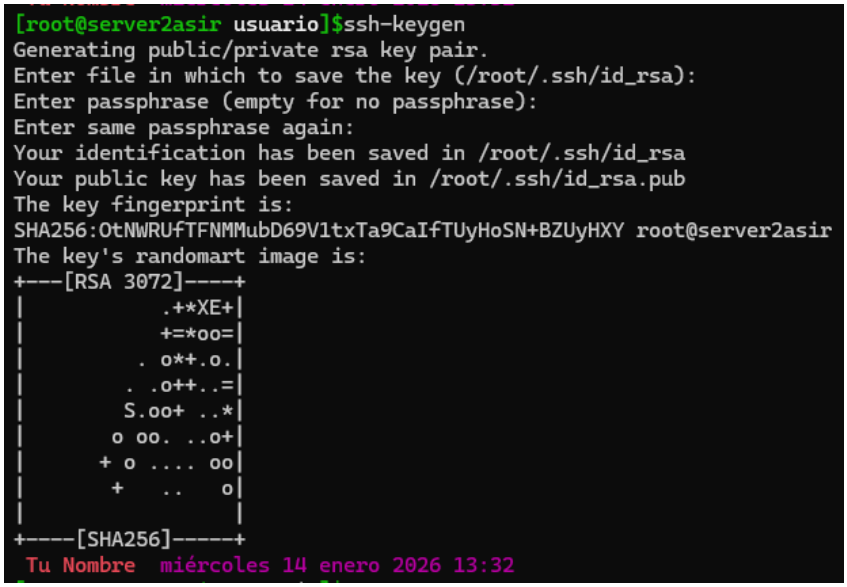
Durante el proceso:

- Tipo de clave: **por defecto (ed25519)**
- Ruta: ~/.ssh/id_ed25519
- **Frase de paso:** *(dejar en blanco y pulsar Enter)*

Salida típica:

Your identification has been saved in /home/usuario/.ssh/id_ed25519

Your public key has been saved in /home/usuario/.ssh/id_ed25519.pub




Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa

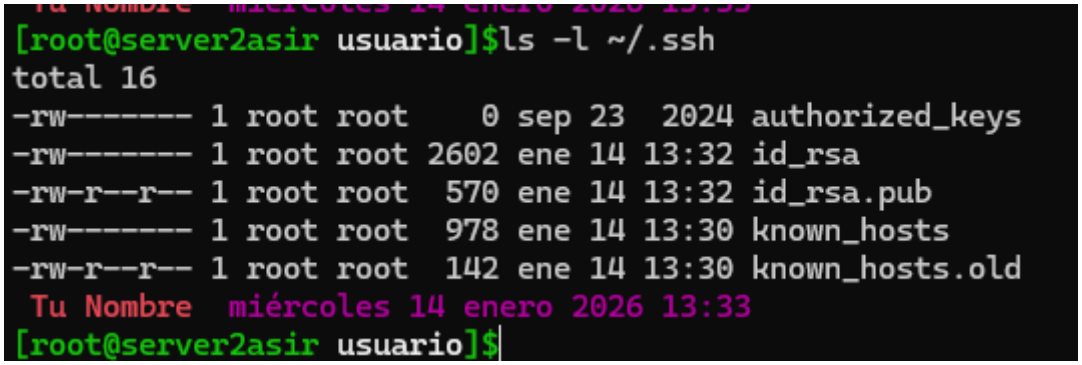
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub

The key fingerprint is:

SHA256:OtNWRUfTFNMMubD69V1txTa9CaIfTUyHoSN+BZUyHXY root@server2asir

## 2. Verifica que se han generado correctamente los archivos y analiza:

ls -l ~/.ssh




- Los permisos asignados a la clave privada y a la clave pública.
- Razona por qué estos permisos son necesarios para la seguridad.

**Privada:**

-rw-------

600

Razón de seguridad:

Solo el propietario puede leer y escribir la clave privada

Evita que otros usuarios puedan robarla

SSH rechaza claves privadas con permisos inseguros

**Pública:**

-rw-r--r--

644

Razón de seguridad:

Puede ser leída por otros procesos

No supone un riesgo porque no permite autenticarse por sí sola

Está diseñada para compartirse con el servidor

## 3. Copia la clave pública al servidor SSH usando ssh-copy-id u otro método seguro.

Desde el cliente anterior (10.2.7.56):

**Método recomendado: ssh-copy-id**

ssh-copy-id -p 2222 usuario@IP_DEL_SERVIDOR

(omitimos -p si usamos el puerto 22)

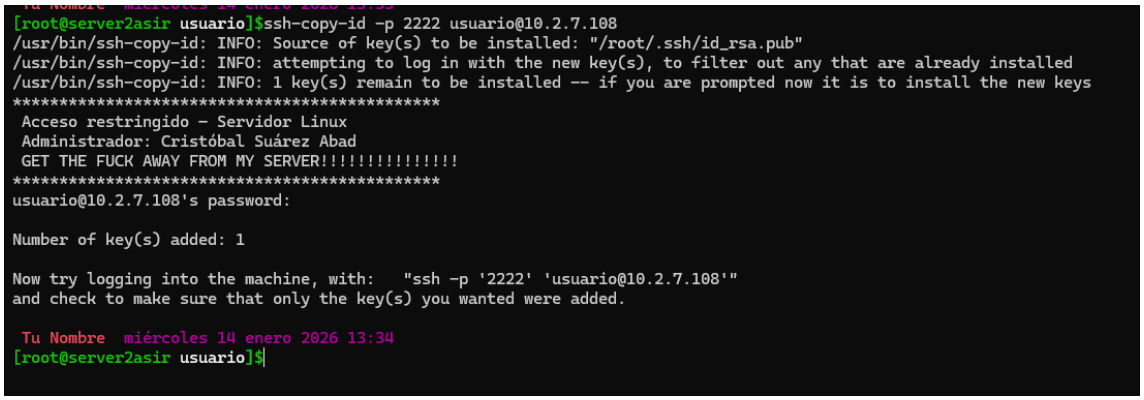
**ssh-copy-id -p 2222 usuario@10.2.7.108**

Este comando:

- Copia la clave pública al servidor
- La añade a:

~/.ssh/authorized_keys

- Ajusta automáticamente permisos seguros




**Verificación en el servidor**

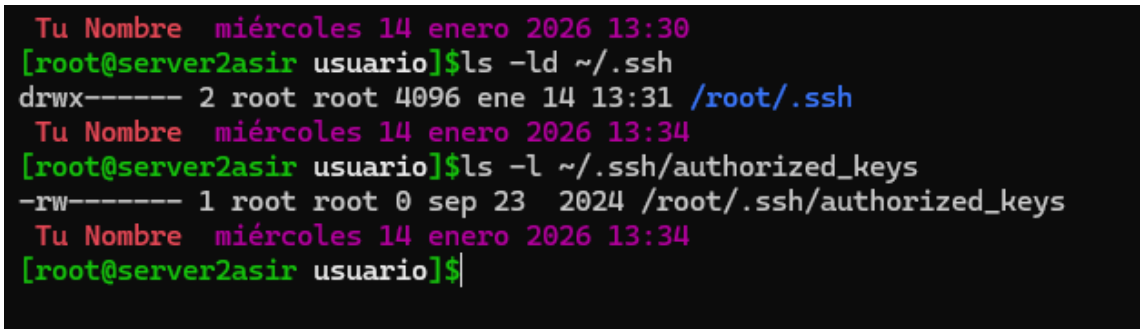
ls -ld ~/.ssh

ls -l ~/.ssh/authorized_keys

Permisos esperados:

~/.ssh → 700

authorized_keys → 600




**Resumen:**

En el servidor creas las llaves, luegos desde el cliente las importas y desde ese te conectas al anterior (te pone la clave y todo cuando importas las llaves).

## 4. Conéctate de nuevo al servidor y comprueba que ahora puedes acceder sin contraseña.

Desde el cliente anterior: ssh -p 2222 usuario@10.2.7.45

```
[root@server2asir usuario]$ssh -p 2222 usuario@10.2.7.108
*******************************************
 Acceso restringido - Servidor Linux
 Administrador: Cristóbal Suárez Abad
 GET THE FUCK AWAY FROM MY SERVER!!!!!!!!!!!!!!
*******************************************
Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 5.15.0-94-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

  System information as of mié 14 ene 2026 13:35:39 UTC

  System load:  0.0               Processes:             122
  Usage of /:   59.9% of 9.75GB   Users logged in:       1
  Memory usage: 13%               IPv4 address for ens18: 10.2.7.108
  Swap usage:   0%


El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 82 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

New release '24.04.3 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.


*** System restart required ***
Last login: Wed Jan 14 13:30:28 2026 from 10.2.17.33
 Tu Nombre  miércoles 14 enero 2026 13:35
[usuario@server2asir ~]$
```

Resultado:

- No se solicita contraseña
- El acceso es automático

Esto confirma que la **autenticación por clave pública funciona correctamente**.

## 5. Explica cómo SSH valida que la clave pública está autorizada.

**Cómo valida SSH la clave pública**

El proceso de autenticación es el siguiente:

1. El cliente solicita autenticarse con clave pública
2. El servidor comprueba si la clave pública está en:
3. ~/.ssh/authorized_keys
4. El servidor envía un **reto criptográfico**
5. El cliente firma el reto con su **clave privada**
6. El servidor valida la firma usando la **clave pública**
7. Si coincide → acceso concedido

**Ventajas de la autenticación sin contraseña**

- Mayor seguridad frente a fuerza bruta
- No depende de contraseñas débiles
- Automatización segura (scripts, backups, etc.)
- Método estándar en servidores profesionales

# Seguridad avanzada y cifrado

## 1. Comprueba qué **algoritmos de cifrado y funciones hash** se están utilizando en la sesión establecida (ssh -vvv).

Desde el cliente.

Ejecuta una conexión en modo verboso:

ssh -vvv -p 2222 usuario@IP_DEL_SERVIDOR

ssh -vvv -p 2222 usuario@10.2.7.108

**Fragmentos clave de la salida (ejemplo)**

Busca líneas como estas:

debug1: kex: algorithm: curve25519-sha256

debug1: kex: host key algorithm: ssh-ed25519

debug1: kex: server->client cipher: chacha20-poly1305@openssh.com

debug1: kex: client->server cipher: chacha20-poly1305@openssh.com

debug1: kex: server->client MAC: <implicit>

**Algoritmos utilizados en la sesión**

| **Elemento** | **Algoritmo** |
|---|---|
| Intercambio de claves (KEX) | curve25519-sha256 |
| Clave pública del servidor | ssh-ed25519 |
| Cifrado simétrico | chacha20-poly1305@openssh.com |
| Hash / Integridad | Integrado (Poly1305 / SHA-256) |

Estos algoritmos son **seguros, modernos y recomendados**.

## 2. Configura el servidor para permitir solo autenticación mediante claves y deshabilitar acceso por contraseña.

**DESDE EL SERVIDOR:**

**Permitir solo claves públicas**

En el servidor, editar configuración SSH:

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Modificar o asegurar estas directivas:

```
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no
PermitRootLogin no
UsePAM no    # Solo si quieres bloquear autenticación PAM/password
```

*Si `UsePAM` no se desactiva, algunas distros siguen permitiendo password.*

**Reiniciar el servicio SSH**

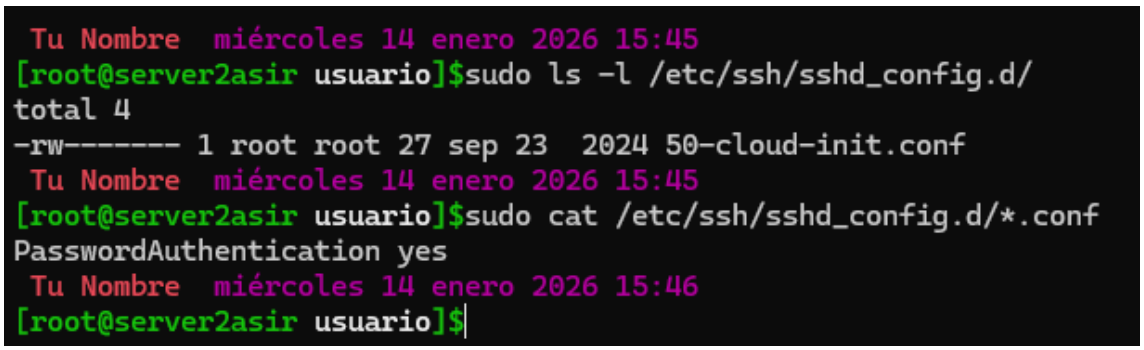
sudo systemctl restart ssh

**IMPORTANTE:**
Haz esto **solo después** de confirmar que la autenticación por clave funciona.

Cuidado, puede que algún archivo en **/etc/ssh/sshd_config.d/** esté sobrescribiendo tu configuración.

**sudo ls -l /etc/ssh/sshd_config.d/**

**sudo cat /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf**



### 3. Vuelve a conectarte y comprueba que solo es posible acceder mediante la clave privada.

Desde un cliente diferente al anterior:

**ssh -p 2222 usuario@10.2.7.108**



Desde el anterior cliente Linux:

